எடுத்துக்காட்டு 9.30

மதிப்பிடுக : $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2 x}{1+a^x}\, dx$

தீர்வு

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2 x}{1+a^x}\, dx \text{ என்க.} \qquad \ldots (1)$$

$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx$ என்பதை பயன்படுத்த,

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2(\pi-\pi-x)}{1+a^{\pi-\pi-x}}\, dx$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2(-x)}{1+a^{-x}}\, dx$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} a^x \left(\frac{\cos^2 x}{a^x+1}\right) dx \qquad \ldots (2)$$

சமன்பாடு (1)-யும் (2)-யும் கூட்டக் கிடைப்பது

$$2I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2 x}{a^x+1}(a^x+1)\, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x\, dx$$

$$= 2\int_0^{\pi} \cos^2 x\, dx \quad (\because \cos^2 x \text{ ஓர் இரட்டைப் படைச் சார்பு})$$

எனவே, $I = \int_0^{\pi} \frac{(1+\cos 2x)}{2}\, dx = \frac{1}{2}\left[x + \frac{\sin 2x}{2}\right]_0^{\pi} = \frac{1}{2}[\pi] = \frac{\pi}{2}$.

பயிற்சி 9.3

1. பின்வரும் வரையறுத்த தொகையிடலின் மதிப்பு காண்க :

(i) $\int_3^4 \frac{dx}{x^2-4}$ (ii) $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2+2x+5}$ (iii) $\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\, dx$

(iv) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \left(\frac{1+\sin x}{1+\cos x}\right) dx$ (v) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos\theta}\, \sin^3\theta\, d\theta$ (vi) $\int_0^1 \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}\, dx$

2. பின்வரும் வரையறுத்த தொகையிடல்களை, தொகையிடலின் பண்புகளைப் பயன்படுத்தி மதிப்பு காண்க:

(i) $\int_{-5}^{5} x\cos\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right) dx$ (ii) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^5 + x\cos x + \tan^3 x + 1)\, dx$

(iii) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x\, dx$ (iv) $\int_0^{2\pi} x\log\left(\frac{3+\cos x}{3-\cos x}\right) dx$